关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

C030 椭圆焦点弦三角形周长定值

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准方程）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0),$$

焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，其中 $c^2=a^2-b^2$。

条件 2（焦点弦定义）：

直线过焦点 F_1，并交椭圆于 P,Q 两点，即 PQ 是过焦点 F_1 的弦，F_2 为另一焦点。

条件 3（退化情形说明）：

若 PQ 不是长轴弦，则 P,F_2,Q 构成非退化三角形；若 PQ 恰为长轴弦，则 P,F_2,Q 三点共线，此时按三边长度和理解，结论仍成立。

结论

结论一（三边长度和定值）：

直观描述： 过焦点 F_1 的弦 PQ 与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒等于 $4a$，与弦 PQ 的选择无关。

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= |PF_2|+|QF_2|+|PQ| \\ &= 4a. \end{aligned}$$

其中，当 P,F_2,Q 不共线时，$C_{\triangle PF_2Q}$ 就是普通三角形的周长；当三点共线时，可理解为退化三角形的三边长度和。

常见变形（对称情形）：

直观描述： 若弦过焦点 F_2，则与 F_1 构成的三边长度和同样为 $4a$。

$$C_{\triangle PF_1Q}=4a.$$

补充：最快记忆结论（增减抵消）

记 $x=|PF_1|$、$y=|QF_1|$。由于 F_1 在线段 PQ 上，且 P,Q 都在椭圆上，

$$|PQ|=x+y, \qquad |PF_2|=2a-x, \qquad |QF_2|=2a-y.$$

因此

$$\boxed{C=(2a-x)+(2a-y)+(x+y)=4a.}$$

速记：两端各减一段，弦长恰好加回来；两个 $2a$ 不变，周长就是 $4a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

过 F_1 的弦 PQ 可以拆成两段 PF_1 与 QF_1，再分别与 PF_2、QF_2 配对，恰好得到两个椭圆定义式：

$$(|PF_1|+|PF_2|)+(|QF_1|+|QF_2|)=2a+2a=4a.$$

所以三边长度和恒为 $4a$。

核心拆解

要点一（弦长拆分）：

因为 F_1 是椭圆内部点，直线 PQ 过 F_1，且与椭圆交于 P,Q 两点，所以 P,Q 分居 F_1 两侧，即 F_1 在线段 PQ 上。因此

$$|PQ|=|PF_1|+|QF_1|.$$

于是

$$C=|PF_2|+|QF_2|+|PF_1|+|QF_1|.$$

要点二（定义代入）：

由椭圆定义，对点 P 有

$$|PF_1|+|PF_2|=2a,$$

对点 Q 有

$$|QF_1|+|QF_2|=2a.$$

两式相加即得

$$C=4a.$$

几何本质（定义配对）

将焦点弦被 F_1 分成的两段，分别与到另一焦点 F_2 的距离配对，正好利用椭圆上任意一点到两焦点距离之和为 $2a$ 的定义。

代数意义（定义优于联立）

若用坐标法，通常需要设直线方程、联立椭圆方程，再利用韦达定理或弦长公式计算，过程较繁。这里用椭圆定义可以直接得到定值，计算量极小。

考点价值（快速得分）

- **考法一（直接应用）：**给出椭圆标准方程，求过焦点弦与另一焦点所成三边长度和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（逆向求参）**：已知三边长度和，可反推出长半轴 a 或长轴长 $2a$。
- **考法三（进一步求离心率）**：若题目还给出 b, c、焦距或其他关系，才可以进一步求离心率 e。

顿悟点

三边长度和与弦所在直线的斜率无关、与具体弦长无关，只由椭圆的长半轴 a 决定：

$$C = 4a.$$

使用场景

- **场景一（焦点弦问题）**：题目中出现“过焦点的弦”与“另一焦点”构成的三角形或三边长度和。
- **场景二（对称转化）**：弦过哪个焦点都一样，过 F_1 就配 F_2，过 F_2 就配 F_1。
- **场景三（退化边界）**：若弦恰好是长轴弦，则三点共线，不再是普通三角形，但按三边长度和理解，结果仍为 $4a$。

补充理解一：方法四的直觉——增减抵消

不必先算斜率或坐标。令 $x = |PF_1|$、$y = |QF_1|$。从椭圆定义直接读出

$$|PF_2| = 2a - x, \qquad |QF_2| = 2a - y.$$

又因 F_1 夹在 P, Q 中间，弦长恰好是 $|PQ| = x + y$。于是两条到 F_2 的边分别减去 x, y，第三边又把 x, y 原样加回来：

$$\underbrace{(2a - x)}_{|PF_2|} + \underbrace{(2a - y)}_{|QF_2|} + \underbrace{(x + y)}_{|PQ|} = 4a.$$

顿悟：对同一个椭圆上点，到 F_1 的距离多了多少，到 F_2 的距离就少多少；这些增减在周长中完全抵消。所以三角形的形状可以变化，但周长不变。

补充理解二：从椭圆联想到圆（特例核验）

想象把椭圆逐渐变圆：当长、短半轴最终相等 $a = b = R$ 时，焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 0$，两个焦点合并为圆心 O。这时过圆心的弦 PQ 是直径，

$$|PQ| = 2R, \qquad |PO| = |QO| = R.$$

因而三边长度和为

$$|PO| + |QO| + |PQ| = R + R + 2R = 4R.$$

这与椭圆公式 $4a$ 的圆形极限完全一致，能用来帮助理解和检查答案。

边界说明：圆对应 $a = b$，已不满足本结论原设的 $a > b > 0$；此时两个焦点重合，图形退化成共线的三个点。**圆的类比是特例检验，并非一般椭圆结论的证明。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

从椭圆定义出发，先把焦点弦 PQ 分解为

$$|PQ| = |PF_1| + |QF_1|,$$

再把三边长度和整理成两个椭圆定义式的和。

正式推导

步骤一（椭圆定义）：

因为 P, Q 均在椭圆上，所以

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a, \qquad |QF_1| + |QF_2| = 2a.$$

理由：椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和恒为 $2a$。

步骤二（弦长分解）：

因为 F_1 是椭圆内部点，直线 PQ 过 F_1，并与椭圆交于 P, Q 两点，所以 P, Q 分居 F_1 两侧，即 F_1 在线段 PQ 上。因此

$$|PQ| = |PF_1| + |QF_1|.$$

理由：在线段上，整体长度等于两部分长度之和。

步骤三（代入求和）：

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= |PF_2| + |QF_2| + |PQ| \\ &= |PF_2| + |QF_2| + |PF_1| + |QF_1| \\ &= (|PF_1| + |PF_2|) + (|QF_1| + |QF_2|) \\ &= 2a + 2a \\ &= 4a. \end{aligned}$$

理由：将步骤一、步骤二的结果代入，并把属于同一点的两焦点距离配对。

退化情形说明

若 PQ 不是长轴弦，则 P, F_2, Q 不共线，$C_{\triangle PF_2Q}$ 就是普通三角形周长。

若 PQ 恰为长轴弦，则 P, F_2, Q 三点共线，此时不是非退化三角形；但按三边长度和

$$|PF_2| + |QF_2| + |PQ|$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解，上述推导仍然成立，结果仍为 $4a$。

结论回扣

因此，对于任意过焦点 F_1 的弦 PQ，与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒为 $4a$，与弦的位置无关。

补充证明：方法四（增减抵消法）

核心想法：不直接求任何一条边，只把到 F_1 的两段距离记作 x, y，其余三边都能立即表示。

第一步（设两段）：

令 $x = |PF_1|$、$y = |QF_1|$。由于过椭圆内部焦点 F_1 的弦 PQ 两端分居 F_1 两侧，

$$|PQ| = x + y.$$

第二步（定义相减）：

点 P, Q 在椭圆上，故

$$|PF_2| = 2a - x, \qquad |QF_2| = 2a - y.$$

第三步（直接抵消）：

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= |PF_2| + |QF_2| + |PQ| \\ &= (2a - x) + (2a - y) + (x + y) \\ &= \boxed{4a}. \end{aligned}$$

为什么不变：两条焦半径中出现的 $-x, -y$，恰好被焦点弦中的 $+x, +y$ 抵消。整个证明不需要椭圆方程、焦距、斜率，也不需要联立求交点。长轴弦的退化情形同样按三边长度和成立。

三行速证：

$$|PF_2| = 2a - x, \quad |QF_2| = 2a - y,$$

$$|PQ| = x + y,$$

$$C = (2a - x) + (2a - y) + (x + y) = 4a.$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $C : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$，$F_1, F_2$ 分别为左、右焦点，过 F_1 的弦 PQ 与 F_2 构成三角形，求 $\triangle PF_2Q$ 的周长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（确定长半轴）：

由标准方程知 $a^2=16$，故 $a=4$。

理由：椭圆标准方程中，长半轴 a 是较大分母的平方根。

第二步（套用结论）：

由焦点弦三边长度和定值结论，

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= 4a \\ &= 4\times 4 \\ &= 16. \end{aligned}$$

理由：过 F_1 的弦与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒为 $4a$。

第三步（得出答案）：

所以 $\triangle PF_2Q$ 的周长为 16。

理由：代入 $a=4$ 即可。

关键结论： 16。

例 2（稍变形）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的焦点为 F_1,F_2，过 F_1 的弦 PQ 与 F_2 构成的三边长度和为 20，求椭圆的长半轴 a 及长轴长 $2a$。

解题步骤：

第一步（列出等式）：

由已知，三边长度和为 20，即

$$C_{\triangle PF_2Q}=20.$$

理由：题目给出了焦点弦与另一焦点构成的三边长度和。

第二步（套用结论）：

由椭圆焦点弦三边长度和定值结论知

$$C_{\triangle PF_2Q}=4a,$$

故

$$4a=20.$$

理由：过焦点的弦与另一焦点构成的三边长度和恒为 $4a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解出参数）：

解得

$$a = 5,$$

所以

$$2a = 10.$$

理由： a 是长半轴，$2a$ 才是长轴长。

关键结论： $a = 5$，长轴长为 10。

例 3（综合应用）

题目： 椭圆 E 的方程为 $9x^2 + 25y^2 = 225$，F_1, F_2 为其左、右焦点，过 F_1 的直线 l 交 E 于 P, Q 两点，求 $\triangle PF_2Q$ 的周长。

解题步骤：

第一步（化为标准式）：

将 $9x^2 + 25y^2 = 225$ 化为

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1,$$

故 $a^2 = 25$，$a = 5$。

理由： 椭圆标准形式为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$。

第二步（判断焦点与弦）：

由于 $25 > 9$，焦点在 x 轴上，故 $F_1(-c, 0)$，$F_2(c, 0)$。直线 l 过 F_1，满足焦点弦条件。

理由： 椭圆长轴在 x 轴上，所以左焦点为 F_1。

第三步（套用结论）：

由焦点弦三边长度和为 $4a$，得

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= 4 \times 5 \\ &= 20. \end{aligned}$$

理由： 过 F_1 的弦与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒为 $4a$。

关键结论： 20。

例 4（增减抵消法：不求交点与弦长）

题目： 仍以例 1 的椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 为背景。过 F_1 的任意弦 PQ，不计算 P, Q 的坐标，直接证明与 F_2 构成的三边长度和为 16。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解： 由 $a=4$ 知椭圆上任意点到两焦点的距离之和为 $2a=8$。令 $x=|PF_1|$、$y=|QF_1|$，则

$$|PF_2|=8-x,\qquad |QF_2|=8-y,\qquad |PQ|=x+y.$$

因此

$$C=(8-x)+(8-y)+(x+y)=\boxed{16}.$$

快用要点： 两个“$-x,-y$”被弦长里的“$+x,+y$”抵消，根本不必求出 x,y。

例 5（与圆类比：仅用于检验）

题目： 半径为 4 的圆中，P,Q 为一直径的两端，O 为圆心，求 $|PO|+|QO|+|PQ|$。

解： $|PO|=|QO|=4$，$|PQ|=8$，故

$$|PO|+|QO|+|PQ|=4+4+8=\boxed{16}=4\times 4.$$

说明： 当椭圆趋近于半径 $a=4$ 的圆时，两焦点合并为 O，所得三边长度和仍为 $4a$。这个例子帮助检验结论，不能取代一般椭圆的证明。

易错提醒

易错点一（弦长分解缺失）

错误地认为三角形周长必须通过联立方程求出 $|PQ|$ 后才能计算，忽略 $|PQ|$ 可以直接分解为 $|PF_1|+|QF_1|$。

正确理解（定义配对）：

因为 F_1 是椭圆内部点，直线 PQ 过 F_1 且交椭圆于 P,Q 两点，所以 F_1 在线段 PQ 上，从而

$$|PQ|=|PF_1|+|QF_1|.$$

因此

$$C=|PF_2|+|QF_2|+|PF_1|+|QF_1|,$$

恰好构成两个椭圆定义式。

错因分析（几何忽视）：

只看到了“弦长”，没有注意到焦点 F_1 位于弦 PQ 的内部，从而丢掉了关键的分解关系。

易错点二（长短轴混淆）

误认为周长与 b 有关，写成 $4b$ 或 $2\sqrt{a^2-b^2}$ 等形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（仅与长半轴有关）：

由推导可知

$$C = 4a,$$

仅与长半轴 a 有关，与短半轴 b 无关，也不能直接写成与焦距 $2c$ 有关的形式。

错因分析（定义不清）：

椭圆定义中

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

里的 a 是长半轴，不是短半轴，也不是焦半距 c。

易错点三（定值误解）

认为弦的倾斜度改变时周长会变化，试图每次都用坐标法重新计算。

正确理解（恒为定值）：

无论弦的斜率如何，只要弦过焦点，三边长度和恒为

$$4a,$$

与弦的位置和倾斜程度无关。

错因分析（未用定义）：

未从椭圆定义整体考量，陷入复杂的联立和弦长计算。

易错点四（忽略退化三角形）

直接说“任意焦点弦都与另一焦点构成三角形”，没有注意到当 PQ 恰为长轴弦时，P, F_2, Q 三点共线。

正确理解（普通三角形与退化情形）：

若 PQ 不是长轴弦，则 P, F_2, Q 构成非退化三角形，周长为 $4a$；若 PQ 是长轴弦，则三点共线，不是普通三角形，但按三边长度和

$$|PF_2| + |QF_2| + |PQ|$$

理解时，结果仍为 $4a$。

错因分析（边界情况遗漏）：

只关注一般位置的焦点弦，忽略了长轴弦这一特殊边界情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

补充易错点五（增减抵消的正负号写反）

设 $x=|PF_1|$，由椭圆定义应得 $|PF_2|=2a-x$，不能误写为 $2a+x$。同理 $|QF_2|=2a-y$。

正确理解（减去的正好被弦长补回）：

因为 $|PQ|=x+y$，所以

$$(2a-x)+(2a-y)+(x+y)=4a.$$

若弦不过焦点，或焦点不在线段 PQ 上，就不能不加判断地写 $|PQ|=x+y$。

补充易错点六（把圆的特例当成一般证明）

当 $a=b=R$ 时两个焦点合并为圆心，过圆心的弦是直径，三边长度和为 $R+R+2R=4R$。这只是与椭圆公式一致的圆形特例。

正确理解（类比不能替代证明）：

原椭圆条件为 $a>b>0$，此时两个焦点不同。一般情形仍应依据椭圆定义和 F_1 在线段 PQ 上的事实推导 $4a$；圆的情形用于直观理解与答案校验。

结论小结

一句话核心

过椭圆焦点的弦与另一焦点构成的三边长度和恒为

$$4a,$$

其中 a 是椭圆的长半轴。若三点不共线，它就是普通三角形周长；若三点共线，则按退化三角形的三边长度和理解。

使用条件

- **条件 1（标准椭圆）：**椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>b>0)$$

或可化为该形式，此时焦点在 x 轴上。

- **条件 2（焦点弦）：**弦 PQ 过焦点 F_1，另一焦点 F_2 参与构成三边长度和。

- **条件 3（方向推广）：**若椭圆长轴在 y 轴上，例如

$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\quad(a>b>0),$$

则焦点应写为 $F_1(0,-c)$、$F_2(0,c)$，证明完全相同，结论仍为 $4a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（弦长分解）**：务必利用 F_1 在线段 PQ 上，将

$$|PQ|$$

写成

$$|PF_1|+|QF_1|.$$

- **检查项（焦点位置）**：确认焦点在椭圆长轴上，且弦确实过焦点，而不是过一般点。

- **检查项（参数含义）**：a 是长半轴，$2a$ 是长轴长；已知周长 C 只能直接得到

$$a=\frac{C}{4},$$

不能单独由周长确定离心率。

- **检查项（退化情形）**：若 PQ 是长轴弦，则 P,F_2,Q 三点共线，不是普通三角形，但三边长度和仍为 $4a$。

新增：最短速记公式（方法四：增减抵消）

设 $x=|PF_1|$、$y=|QF_1|$，由椭圆定义及 F_1 在线段 PQ 上，

$$|PF_2|=2a-x,\quad |QF_2|=2a-y,\quad |PQ|=x+y.$$

$$\boxed{C=(2a-x)+(2a-y)+(x+y)=4a.}$$

一句话速记：两端减去的 x,y，被弦长 $x+y$ 原样补回；留下 $2a+2a=4a$。

新增：与圆的类比（理解和核验）

圆可以看成椭圆的极限情形：当 $a=b=R$ 时，两焦点合并为圆心 O，过 O 的弦 PQ 为直径，

$$|PO|+|QO|+|PQ|=R+R+2R=4R.$$

它与 $4a$ 相符，但圆对应 $a=b$，不在原条件 $a>b$ 内；**圆的类比不能代替一般椭圆的证明。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料